

*Вопросы к экзамену по дисциплине «Языки и системы программирования» направления бакалавриата 09.03.03 Прикладная информатика*

1. Первые языки программирования. Их особенности.
2. Влияние языка Algol на последующие языки программирования.
3. Семейство языков Lisp. Состав и общая характеристика.
4. Семейство языков ML. Состав и общая характеристика.
5. Критерии оценки и выбора языка программирования. Их влияние на процесс разработки программ и на их качество.
6. Императивный и декларативный подход. Различия между ними.
7. Компилируемые и интерпретируемые языки программирования. Их преимущества и недостатки в сравнении друг с другом.
8. Низкоуровневые языки программирования. Сфера из применения.
9. Высокоуровневые языки программирования. Преимущества и ограничения.
10. Инструментальное программное обеспечение. Его состав.
11. Система программирования. Её состав.
12. Интегрированная среда разработки. Назначение.
13. Компилятор. Назначение и принцип работы.
14. Интерпретатор. Назначение и принцип работы.
15. Сборщик исполняемой программы. Назначение и принцип работы.
16. Ассемблер. Его положение в иерархии языков программирования.
17. Отладчик. Назначение и возможности.
18. Профилировщик. Назначение и возможности.
19. Переменная. Особенности в конкретных языках.
20. Константа в программировании. Особенности в конкретных языках.
21. Типы в программировании.
22. Простые типы известных языков программирования.
23. Составные типы. Примеры в известных языках программирования.
24. Инструкции, выражения и операторы в языках программирования.
25. Области видимости имён. Примеры в известных языках программирования.
26. Средства декомпозиции программ. Примеры в известных языках программирования.
27. Функции в программировании. Особенности функций в разных языках программирования.
28. Гомоиконность. Реализация в Lisp.
29. Сравнительная характеристика статической и динамической типизации.
30. Сильная типизация. Языки программирования с сильной типизацией.
31. Слабая типизация. Языки программирования со слабой типизацией.
32. Вывод типов. Алгоритм.
33. Преимущества и недостатки утиной типизации.

34. Структурное приведение типов.
35. Синонимы типов.
36. Типобезопасность. Примеры соответствующих языков программирования.
37. Строгие и ленивые вычисления. Преимущества и недостатка каждого из них.
38. Чистота вычислений. Преимущества.
39. Организация итеративных вычислений.
40. Неизменяемость в языках программирования. Мотивация.
41. Состояние в языках программирования.
42. Возможности и особенности присваивания в современных языках программирования.
43. Рефлексия в языках программирования.
44. Интроспекция в языках программирования.
45. Указатель. Наличие указателей в известных языках программирования.
46. Ссылка. Наличие ссылок в известных языках программирования.
47. Массив. Его реализация в различных языках программирования.
48. Статическое выделение памяти.
49. Динамическое выделение памяти.
50. Ограничение доступа к объектам данных. Различные пути для этого.
51. Мемоизация. Преимущества.
52. Сборка мусора. Подходы к её организации. Языки со встроенной сборкой мусора.
53. Уборка в памяти в языках без встроенной сборки мусора.
54. Ошибочная ситуация. Методы обработки ошибочных ситуаций.
55. Механизм исключений. Его преимущества и недостатки.
56. Возврат специальных значений. Его преимущества и недостатки.
57. Методами предотвращения ошибочных ситуаций.
58. Списковый тип данных. Его реализация в известных языках программирования.
59. Основные операции над списками и методы их обработки.
60. Опциональный тип данных.
61. Тип-перечисление.
62. Сопоставление с образцом.
63. Мапирование.
64. Копирование сложноустроенных объектов данных.
65. Неизменяемые и изменяемые коллекции. Преимущества и недостатки.
66. Виды параллелизма. Реализация поддержки параллелизма.
67. Конкурентные вычисления.
68. Асинхронные вычисления.
69. Виртуальная машина.
70. Байт-код.

71. Эмуляция.
72. Виды семантики программ. Характеристика каждого из видов семантики программ.
73. Влияние логики на программирование.
74. Логика Хоара.
75. Теория типов.
76. Теория категорий.
77. Лямбда-исчисление.
78. Комбинаторная логика.
79. Формальная верификация программ.
80. Доказательное программирование. Преимущества. Примеры языков программирования.
81. Основная идея и основные особенности функциональной парадигмы программирования.
82. Основные операции над функциями.
83. Основная идея и основные особенности логической парадигмы программирования.
84. Свободные переменные и унификация.
85. Основная идея и основные особенности объектно-ориентированной парадигмы.